

Вариант 4. Ручная 441-125.

№1.

$$1111001100110011.1110_2 = 1 \cdot 2^{15} + 1 \cdot 2^{14} + 1 \cdot 2^{13} + 1 \cdot 2^{12} + 1 \cdot 2^{11} + 1 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 =$$

$$= 32768 + 16384 + 8192 + 4096 + 2048 + 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 62259,875_{10}$$

$$62259,875_{10} = F333.E_{16}$$

16	62259	3191	243	15
16	3	3	3	F

$$0,875 \cdot 16 = 14 = E$$

Проверка: $F333.E_{16} = 15 \cdot 16^3 + 3 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 + 14 \cdot 16^{-1} =$
 $= 61440 + 768 + 48 + 3 + 0,875 = 62259,875_{10}$

$$62259,875_{10} = 141463,7_8$$

8	62259	7482	342	124	15	1
8	5	6	4	1	7	1

$$0,875 \cdot 8 = 7$$

$$0,875_{10} = 0,7_8$$

№2 $C4E.5F_{16} = 12 \cdot 16^2 + 4 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 + 5 \cdot 16^{-1} + 15 \cdot 16^{-2} =$
 $= 3150,375_{10}$

$$C4E.5F_{16} = 110001001110.01011111$$

16	3150	1545	747	343	156	98	49	24	12	6	3
16	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1

Остаток	0,34109345	0,421845	0,4345	0,56845	0,9345	0,45	0,45	0,5
Результат	0,421845	1,484345	0,96845	1,9345	1,845	1,46	1,5	1
Целая часть	0	1	0	1	1	1	1	1

№3 1011010101101010_2
 111011110101101_2
 1001011000010111_2

$$1001011000010111_2 = 1 \cdot 2^{12} + 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 9801,4375_{10} = 12C1,7_8$$

8	9801	360	18	1
16	1	12=C	2	1

$$0,4375 \cdot 16 = 7$$

$$0,4375_{10} = 0,7_{16}$$

$$\begin{array}{r} 12C1,7 \\ + 06A5,0 \\ \hline 1966,7_{16} \end{array}$$

$$1966,7_{16} = 6502,4375_{10} = 1100101100110.0111_2$$

Nº4.

$$9C2D_{16} = 9 \cdot 16^3 + 12 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 13 \cdot 16^0 = 36864 + 3072 + 192 + 13 = 39489_{10} = 1001110000101101_2$$

16	39489	19990	9995	4997	2498	1249	624	312	156	78	39	19	9	4	2	
2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1

$$453,148 = 4 \cdot 8^2 + 5 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 + 1 \cdot 8^{-1} + 4 \cdot 8^{-2} = 448 + 40 + 3 + 0,125 + 4 \cdot 0,015625 = 491,148_{10} = 111101011,0011_2$$

$$10,0625 = 491,148_{10} = 111101011,0011_2$$

16	491	245	122	61	30	15	7	3	
2	1	1	0	1	0	1	1	1	1

$$0,1845 \cdot 2 = 0,369$$

$$0,369 \cdot 2 = 0,738$$

$$0,738 \cdot 2 = 1,476$$

$$1,476 \cdot 2 = 2,952$$

0
0
1
1

$$\begin{array}{r} 10011100001011010000 \\ 11110101100011 \\ \hline 1001101001000011101 \end{array}$$

$$1001101001000001,1101_2 = 39489,8125_{10} = 9A41.D$$

16	39489	2468	154	9
16	1	9	10=A	9

$$0,8125 \cdot 16 = 13 = D_{16}$$

Nº5

$$((A25,4E_{16} + 564,538) : (F3A_{16} - 4B,4A_{16})) \cdot 110110,111_2$$

$$(1) A25,4E_{16} = 10 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 + 4 \cdot 16^{-1} + 14 \cdot 16^{-2} = 2560 + 32 + 5 + 0,4375 + 0,0546875 = 2597,4921875_{10}$$

$$+ 0,4375 + 0,0546875 = 2597,4921875_{10}$$

$$(2) 564,538 = 5 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 4 \cdot 8^0 + 5 \cdot 8^{-1} + 3 \cdot 8^{-2} = 320 + 48 + 4 + 5 \cdot 0,125 + 3 \cdot 0,015625 = 372,1875_{10}$$

$$+ 0,625 + 0,046875 = 372,81875_{10}$$

$$(1) + (2) = 2970,3109375_{10} \quad (5)$$

$$(3) F3A_{16} = 15 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 3840 + 48 + 10 = 3898_{10}$$

$$(4) 4B,4A_{16} = 123,2890625_{10}$$

$$(3) - (4) = 3774,7109375_{10} \quad (6)$$

$$(5) / (6) \approx 0,784636 \quad (4)$$

$$(8) 110110,111_2 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0,125 = 59,875_{10}$$

$$= 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0,125 = 59,875_{10}$$

$$(8) + (4) \approx 43,22153_{10} \approx 53,16338 \approx 101011,001110001_2$$

№6.

$$((111010101.11_2 + 2A6.1F_{16}) \cdot (3F9_{16} - 1100110.01_2)) : (85A + 1110.11_2) = (213.45_{10} + 696.12_{10} \cdot 9345_{10}) \cdot (1014_{10} - 102.25_{10}) : (213_{10} + 14.75_{10}) = 348.945341_{10} = 14A.F9AD_{16}$$

№7

Устройство должно выдавать 1, если активен D_0 или если одновременно активны D_2 и D_3 и 0 в противном случае

A_1	A_0	D_1	D_2	D_3	Q
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1

$$Q = D_1 + (D_2 \cdot D_3)$$

№8

Устройство должно выдавать 1, если активен D_0 или если одновременно активны D_3 и D_5 , и 0 в противном случае.

$$Q = D_0 + (D_3 \cdot D_5)$$

A_2	A_3	A_0	D_0	D_3	D_5	Q
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1	1